

Hemocultivos: indicación e interpretación

Cuántos, de dónde y cuándo tomarlos · Volumen: la variable que más importa · Cómo distinguir bacteriemia de contaminación

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección II (Microbiología enfocada a laboratorio)

Glosario de siglas: SCN: *Staphylococcus* coagulasa negativo · SAMS/SAMR: *S. aureus* meticilino sensible/resistente · TDP: tiempo diferencial de positividad · CVC: catéter venoso central · ETT/ETE: ecocardiograma transtorácico/transesofágico · UFC: unidades formadoras de colonias · MALDI-TOF: espectrometría de masas para identificación · ITS-AC: infección del torrente sanguíneo asociada a catéter · EI: endocarditis infecciosa.

Alcance y fuentes. Basado en la guía IDSA/ASM de utilización del laboratorio de microbiología (2018 y actualización), los criterios Duke-ISCVID 2023, las guías IDSA de infecciones asociadas a catéter intravascular (Mermel 2009), y la evidencia sobre volumen y número de sets (Lee, Cockerill, Patel). **Los umbrales de contaminación y las políticas de reporte deben contrastarse con el Laboratorio de Microbiología institucional.**

Índice

1. Cuándo pedir hemocultivos
2. Cuándo NO pedirlos
3. Cómo tomarlos: número, sitio, volumen y momento
4. El volumen es la variable crítica
5. Antisepsia y prevención de la contaminación
6. Qué hace el laboratorio con la muestra
7. Interpretación: bacteriemia verdadera o contaminación
8. Qué significa cada microorganismo aislado
9. Hemocultivos de control
10. Bacteriemia persistente
11. Tiempo diferencial de positividad y hemocultivos del catéter
12. Hemocultivos negativos con alta sospecha
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. Cuándo pedir hemocultivos

- **Sepsis y shock séptico** — obligatorio, **antes del antibiótico**, sin retrasar la primera dosis más de lo imprescindible.
- **Fiebre con criterios de gravedad**, calofríos intensos, hipotensión, taquipnea, alteración de conciencia.
- **Sospecha de endocarditis** — tres sets.
- **Fiebre en el paciente con dispositivo intravascular, prótesis valvular, marcapasos, prótesis articular o material de osteosíntesis.**
- **Neutropenia febril** — al menos dos sets, incluyendo uno de cada lumen del catéter.
- **Sospecha de infección endovascular:** tromboflebitis séptica, aneurisma micótico.
- Neumonía que requiere hospitalización **en unidad de mayor complejidad**, meningitis, pielonefritis con criterios de gravedad, colangitis, artritis séptica, osteomielitis, infección de partes blandas extensa o necrotizante.
- **Fiebre de origen desconocido** — con hemocultivos prolongados si se sospechan agentes exigentes.
- **Seguimiento obligado** de la bacteriemia por *S. aureus* y por *Candida*.

2. Cuándo NO pedirlos

- **Fiebre aislada en paciente ambulatorio sano**, sin criterios de gravedad ni foco endovascular.
- **Celulitis no complicada** en paciente sin comorbilidad ni criterios de gravedad: el rendimiento es inferior al 5 % y el resultado rara vez cambia la conducta.
- **Fiebre postoperatoria precoz de las primeras 48 horas** sin otro elemento clínico.
- **Como "control" rutinario** en un paciente que evoluciona bien con hemocultivos iniciales negativos.
- **Repetir hemocultivos a diario** sin indicación (fuera de *S. aureus*, *Candida* o bacteriemia persistente).

Pedirlos sin indicación aumenta la probabilidad de **contaminación**, lo que se traduce en antibióticos innecesarios, retiro innecesario de catéteres, prolongación de la estada y costo.

3. Cómo tomarlos: número, sitio, volumen y momento

Variable	Recomendación
Número de sets	Dos sets (cuatro frascos) en la mayoría de los casos; tres sets ante sospecha de endocarditis o de infección endovascular. Un solo set no permite interpretar contaminantes y debe evitarse
Definición de set	Un frasco aerobio y uno anaerobio , obtenidos de una misma punción
Sitio	Punciones venosas periféricas de sitios distintos . No tomar de una vía recién instalada. Del catéter sólo cuando se investiga infección asociada a catéter, y siempre acompañado de uno periférico simultáneo
Momento	Antes del antibiótico . Los criterios Duke-ISCVID 2023 eliminaron el requisito de separación temporal entre sets : pueden tomarse consecutivamente
No esperar el peak febril	La bacteriemia de la endocarditis es continua ; en las bacteriemias intermitentes, la siembra precede al calofrío, de modo que esperar la fiebre no mejora el rendimiento
Frasco anaerobio	Se mantiene de rutina: recupera anaerobios y también algunos facultativos que crecen mejor en él

Rendimiento acumulado: un set detecta cerca del 70-80 % de las bacteriemias; dos sets, alrededor del 90 %; tres sets, más del 95 %. Por encima de tres sets en 24 horas el rendimiento adicional es marginal.

4. El volumen es la variable crítica

- **8-10 mL por frasco en el adulto** (20 mL por set, 40 mL por dos sets).
- La densidad de la bacteriemia en el adulto suele ser **baja (1-10 UFC/mL)**: cada mL adicional aumenta la sensibilidad en aproximadamente un 3 %.
- **El volumen insuficiente es la causa más frecuente de hemocultivo falsamente negativo**, por sobre el momento de la toma o el uso de antibiótico previo.
- Respetar la **proporción sangre/caldo** indicada por el fabricante: el exceso también reduce el rendimiento.

5. Antisepsia y prevención de la contaminación

- **Antisepsia de la piel con clorhexidina alcohólica al 2 %** (o alcohol al 70 % seguido de povidona yodada), **dejando secar** el tiempo indicado — el secado es tan importante como la aplicación.
- **Desinfectar el tapón de los frascos** con alcohol y dejar secar.
- Preferir **punción venosa nueva** a la extracción por catéter.
- **Objetivo institucional de contaminación:** < 3 % de los sets. Tasas más altas señalan un problema de técnica que debe abordarse con los equipos de toma de muestra.
- El **descarte de los primeros mililitros** (dispositivos de desviación del volumen inicial) reduce la contaminación en estudios controlados.

6. Qué hace el laboratorio con la muestra

1. **Incubación en sistema automatizado** con detección continua de CO₂ o de cambios de pH; los frascos se incuban **5 días** de forma estándar (prolongar a 14-21 días ante sospecha de *Brucella*, *HACEK*, *Bartonella* u hongos filamentosos, **avisando al laboratorio**).
2. **Alerta de positividad** -> **tinción de Gram inmediata** y comunicación telefónica al equipo tratante. Este aviso es una urgencia clínica.

3. **Identificación rápida:** MALDI-TOF directo desde el frasco o **paneles moleculares de hemocultivo positivo**, que en 1-2 horas identifican el agente y los principales genes de resistencia (*mecA*, *vanA/B*, carbapenemasas).
4. **Subcultivo y antibiograma** convencional (24-48 h adicionales).

Nota práctica sobre los sistemas automatizados actuales: recuperan bien al **grupo HACEK dentro de los 5 días de incubación estándar**, por lo que ya no se requiere incubación prolongada específica para ellos — un punto que cambió respecto de la enseñanza clásica.

7. Interpretación: bacteriemia verdadera o contaminación

A favor de bacteriemia verdadera	A favor de contaminación
Varios sets positivos con el mismo microorganismo	Un solo set positivo de varios tomados
Microorganismo habitualmente patógeno	Microorganismo de flora cutánea
Tiempo hasta la positividad corto (< 16-24 h)	Positividad tardía (> 48-72 h)
Cuadro clínico compatible, foco identificado	Paciente sin cuadro séptico
Presencia de dispositivo intravascular o material protésico	Ausencia de dispositivos
Crecimiento en ambos frascos del set	Crecimiento en un solo frasco

Microorganismos que casi nunca son contaminantes (un solo set positivo ya es significativo): *S. aureus*, *S. lugdunensis*, *S. pneumoniae*, *S. pyogenes*, Enterobacterales, *P. aeruginosa*, *Neisseria meningitidis*, *Candida spp.*, *Listeria*, *Bacteroides fragilis*.

Microorganismos que suelen ser contaminantes (requieren ≥ 2 sets positivos o contexto clínico compatible): **estafilococos coagulasa negativos** (el contaminante más frecuente), *Corynebacterium* (salvo *C. jeikeium* y *C. striatum* en portadores de material protésico), *Cutibacterium acnes* (salvo prótesis articular de hombro, derivación ventricular o válvula protésica), *Bacillus* (salvo *B. cereus* en el paciente oncológico), *Micrococcus*.

8. Qué significa cada microorganismo aislado

Aislamiento	Conducta obligada
<i>Staphylococcus aureus</i>	Nunca es contaminante. Obliga a: retirar todo dispositivo intravascular, ecocardiograma (idealmente transesofágico) , hemocultivos de control cada 48-72 h, búsqueda de focos metastásicos (columna, articulaciones, bazo, riñón), y mínimo 14 días de tratamiento intravenoso desde el primer hemocultivo negativo. La interconsulta a infectología reduce la mortalidad en esta condición (evidencia consistente en múltiples cohortes)
<i>Candida spp.</i>	Nunca es contaminante. Retirar el catéter, fondo de ojo , hemocultivos diarios hasta negativizar, equinocandina y 14 días desde el primer cultivo negativo
<i>Enterococcus faecalis</i>	Buscar foco (urinario, biliar, abdominal, endovascular) y descartar endocarditis
Estreptococos del grupo viridans	Sospechar endocarditis; ecocardiograma
<i>Streptococcus gallolyticus</i> (antes <i>S. bovis</i>)	Endocarditis y colonoscopia obligatoria (asociación con neoplasia colónica)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Buscar foco pulmonar, meníngeo u otorrinológico; evaluar asplenia y déficit inmunitario si es recurrente
Enterobacterales	Buscar foco urinario, biliar o abdominal. La endocarditis es rara
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Foco pulmonar, catéter, quemadura, neutropenia. Evaluar ectima gangrenoso
<i>Clostridium septicum</i>	Obliga a buscar neoplasia colónica
<i>Listeria monocytogenes</i>	Evaluar compromiso del SNC; embarazo; inmunosupresión
SCN en 2 o más sets, con dispositivo	Considerar infección real, especialmente asociada a catéter o a material protésico
SCN en 1 set, sin dispositivo, paciente bien	Probable contaminación: no tratar , repetir si hay duda

9. Hemocultivos de control

- **Obligatorios** en bacteriemia por *S. aureus* y por *Candida*: repetir cada 48-72 horas (diarios en candidemia) **hasta documentar negativización**. La fecha del **primer hemocultivo negativo es el día 1 del tratamiento**.
- **Recomendables** en bacteriemia por *Enterococcus*, en endocarditis y ante cualquier evolución desfavorable.
- **No indicados de rutina** en bacteriemia por gramnegativos con buena respuesta clínica y foco controlado: varios estudios muestran rendimiento bajo, aunque se solicitan si hay foco endovascular, persistencia de fiebre o inmunosupresión.

10. Bacteriemia persistente

Definida como hemocultivos que siguen positivos **más de 48-72 horas** con tratamiento apropiado. Es una señal de alarma que obliga a buscar:

- **Foco no controlado**: absceso no drenado, catéter no retirado, dispositivo infectado, colección.
- **Endocarditis** o infección endovascular (tromboflebitis séptica, aneurisma micótico, injerto vascular).
- **Focos metastásicos**: espondilodiscitis, artritis, absceso epidural, absceso esplénico o renal, endoftalmitis.
- **Tratamiento inadecuado**: fármaco, dosis o vía incorrectos; resistencia emergente.

Su presencia **prolonga la duración del tratamiento** (habitualmente a 4-6 semanas en *S. aureus*) y obliga a imagen dirigida.

11. Tiempo diferencial de positividad y hemocultivos del catéter

- Ante sospecha de infección asociada a catéter, extraer **simultáneamente** un set periférico y uno de **cada lumen** del catéter, marcando claramente el origen.
- **TDP $\geq$ 2 horas** a favor del frasco del catéter (es decir, el del catéter se positiviza al menos 2 horas antes) apoya el diagnóstico de infección relacionada con el catéter, con sensibilidad $\sim 85\%$ y especificidad $\sim 90\%$. Permite el diagnóstico **sin retirar el catéter**, lo que es especialmente valioso en catéteres de larga duración.
- **Hemocultivos cuantitativos pareados**: recuento del catéter ≥ 3 veces el periférico. Muy específico, poco disponible.
- **Cultivo semicuantitativo de la punta (Maki)**: > 15 UFC indica colonización. **Sólo se hace si el catéter se retira, y nunca de rutina sin sospecha clínica.**
- Ver el documento *Infecciones Asociadas a Catéter Venoso Central*.

12. Hemocultivos negativos con alta sospecha

Causas y conducta:

Causa	Qué hacer
Antibiótico previo (la más frecuente)	Si el paciente está estable, considerar una ventana de 48-72 h sin antibiótico y recultivar
Volumen insuficiente	Repetir con técnica adecuada
Microorganismos exigentes o intracelulares	<i>Coxiella burnetii</i> , <i>Bartonella</i> , <i>Brucella</i> , <i>Tropheryma whipplei</i> , <i>Legionella</i> , <i>Mycoplasma</i> , hongos dimórficos: serologías dirigidas, PCR, incubación prolongada — avisar al laboratorio
Endocarditis con hemocultivos negativos	Serología de <i>Coxiella</i> y <i>Bartonella</i> ; PCR 16S o secuenciación de la válvula extraída , que es el método de mayor rendimiento
Causa no infecciosa	Endocarditis trombótica no bacteriana, neoplasia, vasculitis, fiebre por fármacos

13. Errores frecuentes

- **Tomar un solo set**: imposibilita distinguir contaminación. - **Llenar poco los frascos**: la causa número uno de falso negativo. - **Tomar los hemocultivos por el catéter** solamente. - **Esperar el peak febril** para tomarlos. - **Tratar un SCN aislado en un set** en un paciente sin dispositivos y sin cuadro séptico. - **No repetir hemocultivos** en bacteriemia por *S. aureus* o *Candida*. - **No pedir ecocardiograma** ante bacteriemia por *S. aureus*, *E. faecalis* o estreptococos viridans. - **No solicitar colonoscopia** ante *S. gallolyticus* o *C. septicum*. - **No avisar al laboratorio** cuando se sospecha *Brucella* (riesgo para el personal) o microorganismos exigentes. - **Descartar endocarditis** sólo porque los hemocultivos son negativos.

14. Perlas de alto rendimiento

- **Dos sets de sitios distintos; tres si se sospecha endocarditis.** Antes del antibiótico.
- **El volumen (8-10 mL por frasco) importa más que el momento de la toma.**
- Los criterios **Duke-ISCVID 2023 eliminaron la separación temporal** entre sets.
- **La bacteriemia de la endocarditis es continua:** no hay que esperar la fiebre.
- ***S. aureus* y *Candida* nunca son contaminantes** y obligan a un paquete de conductas.
- **Bacteriemia por *S. aureus* = ecocardiograma + hemocultivos de control + retirar dispositivos + ≥ 14 días IV.**
- ***S. gallolyticus* y *C. septicum* obligan a colonoscopia.**
- **TDP ≥ 2 h** permite diagnosticar infección de catéter sin retirarlo.
- Un solo set con SCN en paciente sin dispositivo **no se trata.**
- **Bacteriemia persistente > 72 h = foco no controlado** hasta demostrar lo contrario.
- La tasa institucional de contaminación debe mantenerse **bajo 3 %.**

15. Bibliografía esencial

- Miller JM, Binnicker MJ, Campbell S, et al. Guide to utilization of the microbiology laboratory for diagnosis of infectious diseases: 2018 update by the IDSA and ASM. *Clin Infect Dis.* 2018;67:e1-e94.
- Fowler VG, Durack DT, Selton-Suty C, et al. The 2023 Duke-ISCVID criteria for infective endocarditis. *Clin Infect Dis.* 2023;77:518-26.
- Lee A, Mirrett S, Reller LB, Weinstein MP. Detection of bloodstream infections in adults: how many blood cultures are needed? *J Clin Microbiol.* 2007;45:3546-8.
- Cockerill FR, Wilson JW, Vetter EA, et al. Optimal testing parameters for blood cultures. *Clin Infect Dis.* 2004;38:1724-30.
- Mermel LA, Allon M, Bouza E, et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related infection: 2009 update by the IDSA. *Clin Infect Dis.* 2009;49:1-45.
- Vogel M, Schmitz RP, Hagel S, et al. Infectious disease consultation for *Staphylococcus aureus* bacteremia: a systematic review and meta-analysis. *J Infect.* 2016;72:19-28.
- Coburn B, Morris AM, Tomlinson G, Detsky AS. Does this adult patient with suspected bacteremia require blood cultures? *JAMA.* 2012;308:502-11.